TRABALHO INTEGRADOR (A1 e A3)

Unidade Curricular: Garantia da Qualidade de Software

Desenvolvimento e Garantia da Qualidade de um Sistema de Folha de Pagamento

1. Contextualização

No contexto da Engenharia de Software, a qualidade de um produto não é determinada apenas pelo funcionamento adequado da solução desenvolvida, mas também pela existência de evidências objetivas que demonstrem conformidade com requisitos, padrões de qualidade, processos de verificação, validação e documentação técnica.

Considerando os conteúdos abordados na Unidade Curricular Garantia da Qualidade de Software, especialmente aqueles relacionados ao planejamento da qualidade, testes de software, métricas, inspeções, rastreabilidade, gestão de defeitos e homologação, cada equipe deverá desenvolver um sistema de software e executar todas as atividades necessárias para assegurar sua qualidade.

O sistema a ser desenvolvido deverá atender aos requisitos especificados pelo cliente no documento de requisitos do Sistema de Folha de Pagamento.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um Sistema de Folha de Pagamento aplicando práticas de Engenharia de Software e Garantia da Qualidade, por meio da elaboração de artefatos de análise, projeto, testes, validação, documentação e homologação, evidenciando a conformidade do produto final com os requisitos especificados pelo cliente.

3. Objetivos Específicos

- Aplicar técnicas de especificação e rastreabilidade de requisitos;
- Produzir modelos de análise e projeto utilizando UML;
- Planejar e executar atividades de garantia da qualidade;
- Elaborar e executar casos de teste;
- Aplicar métricas e indicadores de qualidade de software;
- Registrar e acompanhar defeitos identificados durante o desenvolvimento;
- Produzir documentação técnica e documentação destinada ao usuário final;
- Realizar a validação e homologação de um sistema de software;
- Demonstrar a conformidade da solução desenvolvida com os requisitos estabelecidos pelo cliente.

4. Descrição do Projeto

Cada equipe deverá desenvolver um Sistema de Folha de Pagamento capaz de atender integralmente aos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio descritos pelo cliente. O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de colaboradores, cálculo automático das remunerações, emissão de relatórios e geração da folha de pagamento consolidada.

O projeto deverá ser conduzido seguindo princípios de qualidade de software e boas práticas de desenvolvimento, contemplando não apenas a implementação da solução, mas também a elaboração dos artefatos necessários para sua validação e aprovação.

---

5. AVALIAÇÃO A1

Planejamento, Modelagem e Garantia da Qualidade

Data de Entrega

20 de outubro de 2026

Entregáveis Obrigatórios

5.1 Documento de Visão do Sistema

- Objetivo do sistema;
- Escopo do projeto;
- Partes interessadas (stakeholders);
- Premissas;
- Restrições;
- Benefícios esperados.

5.2 Especificação de Requisitos de Software (ERS)

- Requisitos funcionais;
- Regras de negócio;
- Requisitos não funcionais;
- Critérios de aceitação;
- Matriz de rastreabilidade dos requisitos.

5.3 Modelagem UML

- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Diagrama de Sequência;
- Outros diagramas considerados relevantes.

5.4 Documento de Arquitetura

- Arquitetura adotada;
- Tecnologias selecionadas;
- Justificativas técnicas;
- Organização dos componentes;
- Estratégia de persistência.

5.5 Plano de Garantia da Qualidade (PGQ)

- Padrões de codificação;
- Controle de versões;
- Processo de revisão técnica;
- Critérios de qualidade;
- Métricas adotadas;
- Critérios de aprovação.

5.6 Plano de Testes

- Escopo;
- Estratégia;
- Níveis de teste;
- Ambiente;
- Ferramentas;
- Critérios de entrada e saída;
- Critérios de aprovação.

5.7 Especificação de Casos de Teste

Mínimo de 20 casos de teste documentados.

5.8 Planejamento do Projeto

- EAP;
- Cronograma;
- Distribuição de responsabilidades.

5.9 Repositório do Projeto

- README;
- Histórico de commits;
- Estrutura inicial do projeto.

---

6. AVALIAÇÃO A3

Implementação, Testes e Homologação

Data de Entrega

01 de dezembro de 2026

Entregáveis Obrigatórios

6.1 Sistema Implementado

Sistema funcional atendendo aos requisitos do cliente.

6.2 Código-Fonte

- Código completo;
- Scripts de banco de dados;
- Arquivos de configuração;
- Instruções de instalação.

6.3 Testes Unitários

- Código dos testes;
- Relatórios de execução;
- Cobertura mínima recomendada de 80%.

6.4 Testes de Integração

- Persistência;
- Fluxos de negócio;
- Relatórios;
- Integração entre componentes.

6.5 Testes de Aceitação

- Cenário testado;
- Resultado esperado;
- Resultado obtido;
- Situação final.

6.6 Registro de Defeitos

- Identificação;
- Descrição;
- Severidade;
- Prioridade;
- Status;
- Solução aplicada.

6.7 Métricas e Indicadores de Qualidade

- Cobertura de testes;
- Defeitos encontrados;
- Defeitos corrigidos;

- Casos aprovados;
- Requisitos atendidos.

6.8 Relatório de Revisão Técnica

- Não conformidades;
- Problemas encontrados;
- Correções realizadas;
- Lições aprendidas.

6.9 Manual do Usuário

- Instalação;
- Configuração;
- Operação do sistema;
- Geração de relatórios.

6.10 Manual Técnico

- Arquitetura;
- Modelo de dados;
- Estrutura do código;
- Dependências;
- Manutenção.

6.11 Termo de Homologação

Declaração formal de atendimento aos requisitos.

6.12 Relatório Final de Qualidade

- Situação dos requisitos;
- Matriz de rastreabilidade;
- Resultados dos testes;
- Métricas;
- Evidências;
- Conclusões.

---

7. Estrutura de Entrega

```
Projeto_FolhaPagamento/
├── 01_Requisitos
├── 02_Analise
├── 03_Projeto
├── 04_Testes
├── 05_Codigo_Fonte
```

```
├── 06_Banco_Dados
├── 07_Executavel
├── 08_Manuais
├── 09_Homologacao
├── 10_Qualidade
└── 11_Apresentacao
```

---

8. Critérios de Avaliação

Avaliação A1 (30 pontos)

- Especificação de Requisitos e Rastreabilidade: 5 pontos
- Modelagem UML e Arquitetura: 5 pontos
- Plano de Garantia da Qualidade: 5 pontos
- Plano de Testes: 5 pontos
- Casos de Teste: 5 pontos
- Planejamento e Organização do Projeto: 5 pontos

Avaliação A3 (40 pontos)

- Atendimento aos Requisitos: 10 pontos
- Testes Unitários: 5 pontos
- Testes de Integração: 5 pontos
- Testes de Aceitação: 5 pontos
- Métricas e Evidências de Qualidade: 5 pontos
- Documentação Final: 5 pontos
- Apresentação e Homologação: 5 pontos

---

9. Considerações Finais

O presente trabalho busca reproduzir, em ambiente acadêmico, um processo de desenvolvimento de software alinhado às práticas profissionais de Engenharia de Software e Garantia da Qualidade. A avaliação considerará não apenas o funcionamento da solução desenvolvida, mas também a qualidade dos artefatos produzidos, a rastreabilidade dos requisitos, a execução dos testes, a documentação técnica e a capacidade da equipe de demonstrar, por meio de evidências objetivas, a conformidade do produto com as necessidades do cliente.